

Организация структуры проверок в контексте тестирования функционала

Роль проверок в тестировании функционала

Системы контроля тестов

Системы управления тестированием используются:

- для хранения информации о том, как должным образом проводить тестирование, об очередности проведения тестирования в соответствии с его планом;
- для получения информации в виде отчетов о стадии тестирования и качестве тестируемого продукта.

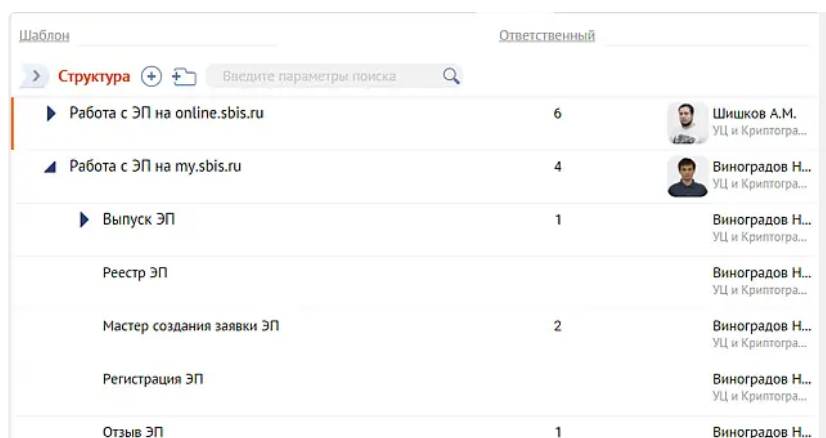
Обычно они используются для планирования ручного тестирования, сбора данных о результатах прохождения чек-листов и тест-кейсов, а также для получения оперативной информации в виде отчетов. Системы управления тестированием помогают оптимизировать процесс тестирования и обеспечивают быстрый доступ к анализу данных, средствам совместной работы и более качественному взаимодействию между несколькими проектными группами. Многие системы управления тестированием включают в себя возможность работы с требованиями.

Что такое проверки и зачем они нужны

«Проверки» - это система контроля тестов.

Решают следующие задачи:

- Хранение планов тестирования в едином, понятном и доступном для всех сотрудников разработки формате (это структура проверки, хранится в «зонах ответственности»).



Шаблон	Структура	Ответственный
	▶ Работа с ЭП на online.sbis.ru	6 Шишков А.М. УЦ и Криптогра...
	▲ Работа с ЭП на my.sbis.ru	4 Виноградов Н... УЦ и Криптогра...
	▶ Выпуск ЭП	1 Виноградов Н... УЦ и Криптогра...
	Реестр ЭП	Виноградов Н... УЦ и Криптогра...
	Мастер создания заявки ЭП	2 Виноградов Н... УЦ и Криптогра...
	Регистрация ЭП	Виноградов Н... УЦ и Криптогра...
	Отзыв ЭП	1 Виноградов Н...

Рис. 1. Структура проверки.

- Хранение тестов в рамках планов тестирования (тест-кейсы, чек-листы, прикрепленные к пунктам проверки).

По шагам		
№	Что делаем	Результат
1	Контакты - контакты, все контакты	+
2	Кнопка +Контакт	Появляется панель, аналогичная панели выбора адресата
3	Вкладка сотрудники	На вкладке список из подразделений и сотрудников
4	Провалиться внутрь подразделения(клик по строке с подразделением)	Провалились внутрь группы. Внутри - сотрудники и подгруппы(при наличии)
5	Кликнуть по строке с сотрудником(сотрудника нет в списке контактов)	Панель закрылась. Выбранный сотрудник отобразился в корне. В правом нижнем углу зеленая всплывашка с надписью "Контакт добавлен в группу"
6	Кликнуть по строке с сотрудником(сотрудник есть в списке контактов)	Панель не закрылась. В правом нижнем углу оранжевая всплывашка с надписью "Контакт не добавлен. Контакт уже существует в текущей группе контактов"
7	+Контакт. 1) Поставить галку в чек-боксе около подразделения. 2) Поставить галку в чек-боксе около сотрудника. 3) около нескольких сотрудников 4) около нескольких подразделений 5) Около подразделения и одного из сотрудников другого подразделения	1-5)Появилась кнопка выбрать
8	Нажать кнопку Выбрать	контакты добавлены в группу
9	+ Контакт. Поставить галку у группы. Провалиться в эту группу. поставить галку у сотрудника. Добавить	Контакты при добавлении не дублируются.

Р

Рис. 2. Тест-кейс проверки.

- Дают возможность получать актуальную информацию о состоянии продукта в рамках версии (вехи) (через состояния этапов и пунктов проверки, а также прикрепленные к ним задачи и ошибки, отчеты).

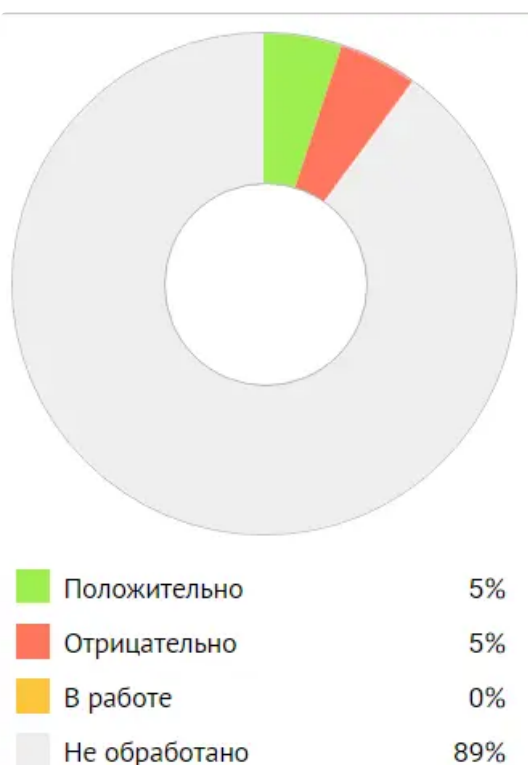


Рис. 3. Статистика проверки.

За счет использования проверок достигаются следующие цели:

- Прозрачность процессов тестирования для сотрудников разработки вне отдела управления качеством (разработчики, менеджеры проектов, руководители верхнего уровня). Они всегда могут получить актуальную информацию о состоянии продукта.
- Открытость и доступность планов тестирования, оценка покрытия функционала тестами.
- Стандартизация описания планов тестирования, тестов (облегчает взаимозаменяемость сотрудников на функционале, обучение новых сотрудников).
- Для тестировщика – гарантия, что все необходимые тесты по функционалу будут выполнены и не будут забыты.
- Для руководителя группы тестирования – контроль процесса тестирования функционала.

Принципы организации проверок

Структура проверки может состоять всего из двух элементов:

- Этап (папка), может содержать вложенные этапы и пункты.

- Пункт (конечный элемент иерархии «проверки»).

Этап – это раздел плана, объединяющий в себе группу логически связанных требований к продукту, которые подлежат тестированию.

Пункт проверки – конкретная функция системы, проверяемая тест-кейсом или небольшой группой кейсов (1-5) или чек-листом из 1-20 тестов. Если кейсов или проверок чек-листа много – это повод задуматься о преобразовании пункта в этап и выделении подпунктов в нем.

Такая организация проверки дает уверенность в покрытии всех заявленных функций системы тестами. Кроме того, появляется единица измерения – пункт проверки, которая может служить для определения объема проверки и времени на тестирование.

Требования к оформлению этапов и пунктов проверки

Этапы и пункты должны учитывать следующие требования:

1. В поле «общее описание» каждого этапа должны быть описаны:
2. Бизнес-процессы (сценарии пользователя, которые проверяются в данном пункте).
3. Что проверяем (что именно тестируем).
4. Ссылка на тех.документацию/раздел тех.документации.

Пример на [скрине](#). Подробнее можно посмотреть в [новости](#).

5. Каждый этап и пункт проверки должны иметь комментарий. Комментарий содержит информацию, что проверяется внутри. Пример такого оформления этапа и вложенных пунктов [тут](#). Пример описания бизнес-процессов (пользовательских сценариев) в [документе](#).

Примеры организации проверки

1. Выделите функциональные требования, этапы.

Наименование	Дата	Время	Статус	Ответственный
Видеозвонок»	31.07	15:10	Ожидает исправления	Ильин Евгений
Видеосовещания	31.07	01:55	Ожидает исправления	Ильин Евгений
Вебинары	31.07	49:07	Ожидает исправления	Хаклев Евгений
Статистика видеосвязи	31.07	01:57	Ожидает исправления	Ильин Евгений
Проверка совместимости мобильных приложений	31.07	03:59	Ожидает исправления	Ильин Евгений
Конвертация и просмотр видео	31.07	01:45	ОК	Цапко Елена
Общие проверки	31.07	03:05	Не тестировалось	

Рис. 4. Этапы проверки.

2. Если это необходимо, выделите вложенные этапы.

Проверка совместимости мобильных приложений	31.07	1	03:59	Ожидает исправления
Видеозвонок Android»	31.07		02:12	ОК
Видеозвонок IOS	31.07	1	01:47	Ожидает исправления

Рис. 5. Вложенные этапы проверки.

3. Добавляем пункты проверки чтобы выделить конкретные функциональности подлежащие тестированию.

▶ Видеозвонки	31.07	15	26:10	Ожидаем исправления	Илюмин Евгений Видеосвязь
▶ Видеосовещания	31.07	5	01:55	Ожидаем исправления	Илюмин Евгений Видеосвязь
▶ Вебинары	31.07		49:07	Ожидаем исправления	Хаклев Евгений Видеосвязь
▶ Статистика видеосвязи		1	01:57	Ожидаем исправления	Илюмин Евгений Видеосвязь
▼ Проверка совместности мобильных приложений	31.07	1	03:59	Ожидаем исправления	Илюмин Евгений Видеосвязь
▼ Видеозвонки Android»	31.07		02:12	ОК	Илюмин Евгений Видеосвязь
МК Звонок из мобильного приложения ios / android в браузер	31.07		00:10	ОК	Илюмин Евгений Видеосвязь
vik online-inside_3.18.410 (ver 3.18.410) - 500 (31.07.2018 - 10:32:47)			00:00		
▶ Звонок			00:47	ОК	Илюмин Евгений Видеосвязь
Конференция	01.08		00:25	ОК	Илюмин Евгений Видеосвязь
Получение доступа к камере и микрофону	30.07		00:10	ОК	Илюмин Евгений Видеосвязь
Переключение камеры (девайс с 2 камерами)	30.07		00:05	ОК	Илюмин Евгений Видеосвязь
приостановка/возобновления воспроизведения музыки во время видеозво...	01.08		00:05	ОК	Илюмин Евгений Видеосвязь

Рис. 6. Пункты проверки.

Таким образом, проверка, с ее пунктами и этапами, начинает представлять собой единый ЧЕК-ЛИСТ, список функциональностей, подлежащих тестированию в рамках выбранного продукта.

Детализация пунктов проверки, тест-кейсы и чек-листы

1 способ: вложения

К пункту прикрепляется документ .docx или .xls, содержащий в себе несколько тест-кейсов, либо чек-лист. Это не должен быть объемный документ, покрывающий проверку множества функций системы.

Обычно время работы по этому документу при тестировании не должно превышать 30 минут.

В качестве стандарта для оформления таких документов используются шаблоны описания тест-кейсов и чек-листов.

2 способ: описываем тесты непосредственно внутри пунктов проверки

Тест-кейсы

В данном случае, несколько шагов приводят нас к одному ожидаемому результату. Для промежуточных шагов ожидаемый результат может быть заполнен, но может быть и пустым (если результат шага очевиден и не требует отдельной проверки).

Видеосвязь (3.18.410 online/inside (3.18.410 Platform)) ▶ Проверка совместности мобильных приложений ▶ Видеозвонки Android		
Конференция		
Дата 01.08.18	Укажите версию	Плановое время 00:25
Введите комментарий		
Пункт проверки Задачи Лента событий		
Общее описание		
По шагам		
№	Что делаем	Результат
1	ПРЕДУСЛОВИЕ:	Присутствуют два мобильных устройства с установленными приложениями СВИС: Пользователь 1ин (Android) Пользователь 2а (IOS)
2		Пользователи 3, 4, 5 с десктопа с разных браузеров
3	ТЕСТ-КЕЙС №1: КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ С УЧАСТНИКОВ С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ	
4	Пользователем 1ин созвониться с пользователем 2а.	Установлен видеозвонок между 1ым и 2ым пользо.
5	Пользователем 1ин добавить пользователей 3, 4, 5	Создается видеоконференция из 5и пользователей
6		
7	ТЕСТ-КЕЙС №2: КОНФЕРЕНЦИЯ С МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ЛИМИТА В 5 ЧЕЛОВЕК	
8	Созвониться 5ю пользователями	Происходит конференция из 5и человек
9	Пользователем 1ин попытаться добавить в беседу пользователя бть	Кнопка добавления участника ЗАДИЗЕЙБЛЕНА
10	Пользователем 3и попытаться добавить в беседу пользователя бть	Кнопка добавления участника также ЗАДИЗЕЙБЛЕНА
11		
12	ТЕСТ-КЕЙС №3: ВЫХОД ИЗ КОНФЕРЕНЦИИ АВТОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ	
13	Пользователем 1ин созвониться с пользователем 2а.	Установлен видеозвонок между 1ым и 2ым пользователями
14	Пользователем 1ин добавить пользователей 3, 4, 5	Создается видеоконференция из 5и пользователей
15	Пользователем 1ин выйти из конференции	Конференция не завершается

Рис. 7. Типичная группа кейсов.

Обычное допустимое число шагов для одного кейса – от 1 до 10. Большее количество шагов приводит к плохой читаемости и трудностям в исполнении такого сценария.

Чек-лист

Видеосвязь (3.18.410 online/inside (3.18.410 Platforma)) » Конвертация и просмотр видео

Видеоплеер

Дата: 30.07.18 | Укажите версию | Плановое время: 00:20

Введите комментарий

Пункт проверки | Задачи | Лента событий

Общее описание

По шагам

№	Что делаем	Результат
1	ЧЕК-ЛИСТ: Проверка видеоплеера	
2	Адаптирование видеоплеера	Размер видеоплеера адаптируется под размер окна браузера Верстка не разъезжается
3	Кнопки навигации плеера	-Работают соответствуют своим функциям
4	Полоски прогрузки	При нажатие в любом месте этой полоски происхо. перемотка без прогрузки
5	Открытие видео в задачах	Видео открываются в плеере
6	Открытие плеера в режиме инкогнито	Плеер открывается видео проигрываются
7	Открытие видео во вложениях чата	Видео открываются в плеере
8	Открытие видео в проектах	Видео открываются в плеере
9	Открытие видео в материалах вебинара	Видео открываются в плеере
10	Регулировка громкости	Громкость регулируется колесиком, мышью и клавишами клавиатуры

+ Шаг

Рис. 8. Типичный пример чек-листа, когда каждая проверка технически не зависит от других, но все связаны по смыслу (проверяют одну или несколько связанных функций системы).

Если чек-лист содержит проверки более чем одного раздела, или окна, или функции – необходимо выделять **разделы чек-листа** строкой с названием группы проверок. Название раздела должно быть уникальным в пределах пункта и точно передавать смысл содержащихся внутри проверок.

Пункт проверки

Пункт, содержащий чек-лист из нескольких разделов.

Дата: | Плановое время: | Ответственный: | Укажите версию: | Сохранить

Задачи | Описание | Лента событий

По шагам

№	Что делаем	Результат
1	ЧЕК-ЛИСТ: <Название чек-листа>	
2	<НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ПРОВЕРОК>	
3	проверка 1	результат
4	проверка 2	результат
5	...	...
6	проверка N	результат
7	<НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ПРОВЕРОК 2>	
8	проверка 1	результат
9	проверка 2	результат
10	...	...
11	проверка K	результат

+ Шаг

Рис. 9. Пример названия группы проверок.

Поле «Общее описание»

Поле общее описание предлагается использовать следующим образом:

- Для **этапов** верхнего уровня и вложенных – см. требования к описанию этапов.
- Для пунктов:
 - Любая дополнительная информация, контекст, описание начального состояния системы перед тестированием, список лиц, к которым можно обратиться за дополнительной информацией.
 - Все, что может помочь в проведении тестирования, но не относится непосредственным образом к его выполнению.
- Поле «Общее описание» **не используется** для непосредственного описания кейсов, чек-листов, и других артефактов тестирования.

Условные обозначения в проверках

Флажок – пункты, входящие в состав малого круга.

Красные – важный функционал в ПК (приоритетные тесты полного круга).

Синие – пункты, покрытые автотестами.

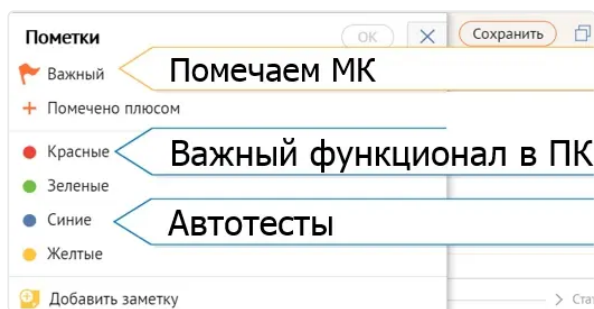


Рис. 10. Условные обозначения в проверках.

Ограничения при работе с проверками

Проверка одного пункта не должна занимать более 30 минут рабочего времени тестировщика.

Обязательные элементы проверок

Есть три категории тестов, которые должны обязательно присутствовать в ваших проверках:

1. Проверка интерфейса (соответствие стандартам).
2. Горячих клавиш, которые используются в интерфейсе.
3. Проверка граничных значений. Имеются ввиду некие критические точки в работе функционала, которые возникают при очень маленьких или больших показателях чего-либо. Не требуется расписывать подробные проверки границ 0, 1, 10, 100 для каждого числового поля.

Все три категории индивидуально определяются для каждого проекта, но обязательно должны быть проанализированы и добавлены в проверки.

Работа с проверками по функциональному участку

Описание

Руководитель тестирования по функциональному участку распределяет тестировщиков по зонам ответственности внутри общей зоны.

Тестировщик ответственный за подзону формирует тест-план, гарантирующий покрытие функционала в виде проверки по зоне ответственности в соответствии с принципами описанными в текущем документе.

Тестировщик обязательно выделяет в проверке пункты входящие в малый круг (отмечаются флажком).

Актуализация проверок

При выпуске нового проекта, затрагивающего конкретную зону, тестировщик, выделенный ответственным на проект, должен внести изменения в проверки. После внесения изменений, проверка согласовывается с руководителем тестирования, проектировщиком и разработчиком, ответственными за участок.

Дата последнего согласования проверки, должна быть не старше года от текущей даты. Инициатором согласования проверки выступает руководитель тестирования по функциональному участку.

Регламент использования

Разработка

При выпуске нового проекта или выходе релиза руководителем от разработки и проектировщиком по участку прогоняются **Основные сценарии**.

Тестирование

При выпуске нового проекта, тестировщик, выделенный ответственным на проект, обязан прогнать **Основные сценарии** и убедиться в их полной работоспособности.

Основные сценарии в последнюю неделю перед выпуском должны прогоняться ежедневно (для реализации этого требования должны быть написаны автоматические тесты).

Этап проверки "Выпуск версии"

В каждой проверке должен существовать этап с названием «Выпуск версии».

Данный этап включает в себя следующие пункты:

- Проверка основных окон/сценариев.
- Согласование от проектировщика по участку.
- Согласование списка выпускаемых ошибок.

Подробнее про назначение каждого пункта можно почитать в [новости](#).

Шаблон для написания тест-кейсов

Создание тест-кейсов довольно сложный процесс, требующий не только знаний тестируемого продукта, но и различных техник тест-дизайна, определенных навыков.

Прежде чем приступить к написанию тест-кейсов, постарайтесь составить список того, что вы хотите протестировать, определиться с целями и идеями. Попробуйте группировать тесты в тест-комплекты, писать короткие и четкие тест-кейсы под конкретные тестовые ситуации с понятными заголовками. Шаги в тестах должны отражать, как создать тестовую ситуацию,

а не «как тестировать функционал». Избегайте зависимости между тест-кейсами, каждый тест-кейс должен быть отдельно выполнен.

Тест-комплект

Название	Название.
Описание	Описание для группы тестов (цель, что проверяем, бизнес-процессы).

Тест-кейс

Название тест-кейса раскрывающее суть проверки. Подготовка и дополнительная информация: Дополнительная информация, предварительные шаги для подготовки к выполнению тест-кейса. Ссылка на автотест, который покрывает данный кейс, если он есть.	
Действие	Результат
1. Описание шага.	Ожидаемый результат если нужен для шага или группы шагов.
2.	
3.	
4. Описание последнего шага тест-кейса.	Окончательный ожидаемый результат.

Шаблон для написания чек-листов

Чек-лист - это документ, описывающий, что должно быть протестировано. Уровень детализации чек-листа зависит от сложности функционала, знаний тестировщика и требований заказчика. Чек-лист обязательно должен содержать список проверок с требуемой степенью детализации. Как и в случае с тест-кейсами, старайтесь создавать конкретные чек-листы для проверки определенного функционала, пользуйтесь группировкой.

Шаблон чек-листа из списка проверок с ожидаемым результатом

Название:	Чек-лист «Название»
Проверка	Ожидаемый результат
Кратко описываем, что нужно проверить.	Ожидаемый результат проверки.